目标核验、扩展验证与接口集成

2026.09.28 - 10.09 | 承接上期 FDP 亚秒优化

01 本期主线：先确认目标，再评价速度与结果

承接上期 FDP 提速与跨平台配置对齐，本期完成原28帧目标mask核验、67帧新增数据验证及统一HTTP接口兼容测试。重点从“已有数据上的亚秒候选”推进到“输入可信、扩展验证、可调用服务”。

09/28 - 09/29
目标核验与纠正
纠正4帧mask；统一D12左侧目标

09/29 - 09/30
扩展验证与接口
67帧全量对照；首帧HTTP兼容

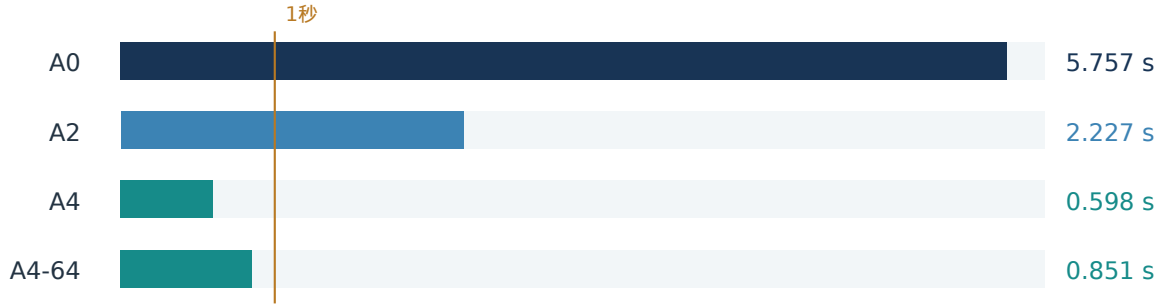
10/08
归档三方重评
复用已有结果，未新增推理实验

02 原28帧：修正目标后，A4成为最快达标候选

发现C01/C04/C09/C11的历史mask与审核目标不一致，完成纠正复测；D12改用左侧ROI9，并同步更新表格、直方图与RGB画廊。当前统计合并原批次与修正批次，非28帧同批重跑。

方案	三轮候选数	中位耗时	中心差中位 / 最大	通过帧
A0 原版	252 / 252 / 252	5.757 s	0.166 / 5.002 mm	28/28
A2 全候选加速	252 / 252 / 252	2.227 s	0.166 / 5.002 mm	28/28
A4 快速候选	64 / 16 / 16	0.598 s	0.229 / 5.144 mm	28/28
A4-64 保留候选	64 / 64 / 64	0.851 s	0.184 / 5.199 mm	28/28

图 1 | 同一目标版本下的 Orin FDP 耗时中位数



28独立帧，每帧5次正式运行。10/08重评统一base_link语义中心、局部Z轴180°对称，中心差≤10mm且逐轴RPY≤3°；4090为一致性参考，非绝对真值。耗时为register，不含前端、初始化和网络。

相较上期：A4-16也达到28/28，推荐从A4-64扩展到更快的A4。

该变化来自目标纠正与复测，不证明剪枝问题已全面修复，也不代表新场景全部达标。

数据依据：20260929_fdp_mask_audit / corrected4 / d12_left；20261008_pose_algorithm_comparison。
新增实验主要集中在09/28-09/30；10/08为归档结果重评。报告未计入尚未完成的工作。

目标核验、扩展验证与接口集成

2026.09.28 - 10.09 | 从数据集扩展到可调用接口

03 新增67帧：全量对照完成，已测方案仍未到1秒

使用9/23已采集的67组RGB-D，完成目标mask审核与4090 / Orin
A0-A3全量对照，每帧1预热+5正式，共2010次成功推理。随后N07/N08/N09换完整目标，补做90次复测并合并结果。

方案	耗时中位	位置≤10mm	位置 + 原始方向	最大中心差
A0 原版	6.314 s	67/67	61/67	9.875 mm
A2 全候选加速	2.704 s	67/67	61/67	9.875 mm
A3 首轮后筛选	1.997 s	65/67	59/67	16.937 mm

A1/A2保持A0输出；六帧基线仍有近180°朝向分歧，A3的N36/N41位置超限。联合阈值为中心≤10mm、逐轴角差≤4°，未做180°归一化。新67帧未测A4系列/ICP，且本批内参匹配待独立确认；换目标不等于修复原目标算法。

04 接口进展：原客户端兼容，尚未切换生产

实现独立Orin FDP首帧HTTP服务，将请求编解码、数据对象与算法后端分层；保持原first_frame_track调用合同，支持启动时选择A0-A4/A4-64。本地4项契约测试通过，原一键项目客户端兼容测试成功。

A4 本机HTTP

中位 0.816 s / 最大 0.837 s

A4-64 本机HTTP

中位 0.921 s / 最大 0.943 s

仅冻结D12单帧、每版3次正式PNG/no-vis本机HTTP测试；含预热与原客户端JPEG共10次调用。PNG位姿与归档逐值一致。生产使用raw深度，本轮冻结LingBot验证不能替代raw在线精度、并发和完整作业验收。

05 ICP补充与下一阶段工作

ICP完成数值等价提速与raw失败后缓存LingBot回退，几何接受31/32→32/32；板参考v2下11/11通过，最大中心差8.577mm。9/30线程消融后保留双线程，推荐ICP6D-RF-2T，完整计算约0.10秒。仍缺21帧独立参考，LingBot生成时间未计入。

下一阶段重点	预期产出
补齐新数据内参与外参，验证A4系列	新数据覆盖、标定及速度 / 一致性结果
分析剪枝超限与180°朝向分歧	失败分类与目标朝向处理依据
验证raw + JPEG链路及长期服务	端到端耗时、在线精度与集成验收记录

数据依据：20260929_fdp_new67；20260930_fdp_new67_roi3 / fdp_unified_api / icp6d_budget。
阶段结论：完成冻结数据评测与独立接口验证，尚未完成生产切换及整套拆垛闭环验收。